

Politraumatizado y manejo del shock hemorrágico

1. Introducción y relevancia clínica

El **paciente politraumatizado** es aquel que presenta **dos o más lesiones traumáticas que amenazan la vida o la función de órganos vitales**, generalmente por mecanismos de **alta energía** (accidentes vehiculares, caídas de altura, explosiones, atropellos).

El **shock hemorrágico** es la **causa más frecuente de muerte prevenible** en este contexto, responsable de hasta el **40% de las muertes traumáticas**.

El diagnóstico precoz y la aplicación de los principios del **manejo ABCDE del ATLS (Advanced Trauma Life Support)** son fundamentales para reducir la mortalidad.

□ En el **EUNACOM**, este tema se evalúa a través de:

- Preguntas sobre el **orden del manejo inicial (ABCDE)**.
- Reconocimiento de **signos tempranos de shock hipovolémico**.
- Decisiones sobre **transfusión masiva y control de daño quirúrgico**.
- Criterios de **manejo hospitalario vs. quirúrgico inmediato**.

2. Fisiopatología y bases conceptuales

2.1. El shock hemorrágico

Es un **estado de hipoperfusión tisular** causado por la **pérdida aguda de volumen sanguíneo** (>20–25% del volumen circulante total).

Fisiopatología

1. **Pérdida de sangre → disminución del retorno venoso (precarga)**.
2. **↓ gasto cardíaco → ↓ perfusión tisular → hipoxia celular**.
3. **Metabolismo anaerobio → producción de lactato → acidosis metabólica**.
4. **Activación del sistema simpático → vasoconstricción, taquicardia**.

5. Si persiste, se produce **falla multiorgánica** (renal, hepática, cardiovascular).

2.2. Clasificación del shock hemorrágico (ATLS)

Clase	Pérdida de volumen	FC	PAS	FR	Diuresis	Estado mental
I	<15% (<750 mL)	<100	Normal	14–20	>30 mL/h	Lúcido
II	15–30% (750–1500 mL)	100–120	Normal	20–30	20–30 mL/h	Ansioso
III	30–40% (1500–2000 mL)	120–140	↓	30–40	5–15 mL/h	Confuso
IV	>40% (>2000 mL)	>140	↓ marcada	>35	<5 mL/h	Letárgico

□ Clases III y IV requieren transfusión inmediata.

2.3. Triada letal del trauma

El shock hemorrágico sin control puede desencadenar una **espiral mortal**:

1. **Hipotermia.**
2. **Acidosis metabólica.**
3. **Coagulopatía.**

El manejo moderno busca **romper esta triada** mediante reanimación controlada y cirugía de control de daño.

2.4. Conceptos clave: “control de daño”

Estrategia quirúrgica y de reanimación que prioriza la **supervivencia fisiológica por sobre la reparación anatómica completa**.

Tres fases:

1. **Control del sangrado y contaminación (cirugía abreviada).**
2. **Reanimación en UCI** (corregir acidosis, coagulopatía, hipotermia).
3. **Cirugía definitiva** una vez estabilizado el paciente.

3. Clínica (signos, síntomas y diagnóstico diferencial)

3.1. Signos clínicos de shock hemorrágico

- Taquicardia (primer signo).
- Piel fría, pálida y sudorosa.
- Llenado capilar lento (>2 segundos).
- Pulso filiforme o débil.
- Hipotensión arterial (tardía).
- Taquipnea.
- Oliguria (<30 mL/h).
- Alteración del estado de conciencia (ansiedad, confusión, coma).

□ La **presión arterial normal no excluye shock**, especialmente en jóvenes (compensación simpática).

3.2. Fuentes ocultas de hemorragia (“las 5 cavidades”)

1. **Tórax:** hemotórax masivo.
2. **Abdomen:** hemoperitoneo (bazo, hígado).
3. **Pelvis:** fracturas inestables.

4. **Fémures:** fracturas de huesos largos.
5. **Exterior:** heridas visibles o amputaciones.

3.3. Diagnóstico diferencial de shock en trauma

Tipo de shock	Mecanismo	Rasgos clínicos
Hipovolémico (hemorrágico)	Pérdida de volumen	Piel fría, pulso rápido, hipotensión.
Obstrutivo	Neumotórax a tensión, taponamiento	Ingurgitación yugular, ruidos cardíacos apagados.
Neurogénico	Lesión medular	Bradicardia, piel caliente, normovolémico.
Cardiogénico	Contusión miocárdica	Pulso irregular, congestión pulmonar.

4. Exámenes complementarios y criterios diagnósticos

4.1. Exámenes de urgencia

- **Hemograma:** hemoglobina puede ser normal inicialmente.
- **Lactato sérico:** marcador precoz de hipoperfusión (>4 mmol/L = mal pronóstico).
- **Base deficit:** <-6 indica shock grave.
- **Gasometría arterial:** acidosis metabólica.
- **Grupo sanguíneo y pruebas cruzadas.**
- **Electrolitos, función renal, coagulación.**

4.2. Estudios de imagen

- **Ecografía FAST:** primer examen en trauma inestable.
 - Detecta líquido libre en abdomen, tórax o pericardio.
- **Radiografía de tórax y pelvis:** búsqueda rápida de fracturas o hemotórax.
- **TAC con contraste:** solo en paciente estable.

4.3. Monitoreo hemodinámico

- **Diuresis horaria:** indicador clave de perfusión renal.
- **Presión arterial media (PAM) >65 mmHg** como objetivo.
- **SatO₂ venosa central (ScvO₂) >70%.**

5. Tratamiento (según Guía MINSAL Chile 2022 y ATLS)

5.1. Manejo inicial del paciente politraumatizado (ABCDE)

Paso	Objetivo	Medidas
A – Airway (vía aérea)	Mantener permeabilidad	Aspiración, cánula orofaríngea, intubación si GCS <8
B – Breathing (respiración)	Oxigenar	Oxígeno 100%, descomprimir tórax si necesario
C – Circulation (circulación)	Controlar hemorragia	Compresión directa, torniquete, reposición IV, binder pélvico

**D – Disability
(neurológico)**

Evaluar conciencia Escala de Glasgow, pupilas, glucemia

**E – Exposure
(exposición)**

Evaluar todo el cuerpo Retirar ropa, evitar hipotermia (mantas térmicas)

□ “C antes que ABC” si hay hemorragia masiva externa o interna evidente.

5.2. Control de hemorragia

A. Control externo

- Compresión directa, torniquete, pinzamiento de vasos.

B. Control interno

- **Pelvis:** binder o fijador externo.
 - **Tórax:** drenaje pleural o toracotomía.
 - **Abdomen:** laparotomía de control de daño.
 - **Extremidades:** tracción o fijador externo.
-

5.3. Reposición de volumen y transfusión masiva

Principios actuales (“reanimación con control de daño”):

1. **Evitar sobreexpansión con cristaloides.**
 - Exceso → hemodilución y coagulopatía.
2. **Reanimación hipotensiva controlada:** mantener PAS 80–90 mmHg hasta control del sangrado (excepto en trauma craneano).
3. **Transfusión balanceada 1:1:1:**
 - 1 unidad de glóbulos rojos : 1 plasma fresco : 1 plaquetas.
4. **Usar sangre O Rh(-)** en emergencias si no hay pruebas cruzadas.

5. **Calentar fluidos y paciente** para evitar hipotermia.
 6. **Ácido tranexámico 1 g EV** dentro de 3 h post trauma (reduce mortalidad).
-

5.4. Objetivos de la reanimación

- PAM >65 mmHg.
 - FC <100 lpm.
 - Lactato <2 mmol/L.
 - Diuresis >0,5 mL/kg/h.
 - Normalizar temperatura y pH (>7,35).
-

5.5. Cirugía de control de daño

Indicado en pacientes con:

- Shock refractario.
- Coagulopatía severa.
- Hipotermia <34 °C.
- Acidosis (pH <7,2).

Procedimientos abreviados:

- Taponamiento hepático o pélvico.
 - Ligadura vascular temporal.
 - Resección intestinal con cierre rápido.
 - No reconstruir, solo controlar hemorragia y contaminación.
-

5.6. Reanimación en UCI

- Calentamiento activo.
- Ventilación mecánica.
- Corrección de electrolitos y coagulopatía.
- Nutrición enteral precoz.
- Evaluación para cirugía definitiva cuando pH y hemodinamia se normalicen.

6. Complicaciones y pronóstico

Complicación	Mecanismo	Prevención / Manejo
Coagulopatía	Hemodilución, consumo, hipotermia	Control térmico, transfusión balanceada
Falla renal aguda	Hipoperfusión prolongada	Mantener PAM >65 mmHg, diuresis >30 mL/h
SDRA (síndrome de distrés respiratorio agudo)	Reanimación excesiva con fluidos	Estrategia restrictiva de líquidos
Sepsis / SIRS	Translocación bacteriana intestinal	Nutrición precoz, control de foco
Falla multiorgánica	Shock prolongado, acidosis	Cirugía oportuna + reanimación adecuada

Pronóstico:

Depende del tiempo hasta el control del sangrado y la reversión del shock.

- Mortalidad <10% si control <1 h ("hora dorada").

- Mortalidad >50% si control >3 h o con triada letal.
-

7. Perlas clínicas y errores comunes en EUNACOM



Perlas

1. El diagnóstico de shock es clínico, no depende del hematocrito.
 2. FAST positivo + inestabilidad = laparotomía inmediata.
 3. Presión arterial normal no excluye shock.
 4. Triada letal: acidosis + hipotermia + coagulopatía.
 5. Reanimación con control de daño = líquidos tibios + transfusión balanceada.
 6. No usar grandes volúmenes de suero fisiológico.
 7. Ácido tranexámico en las primeras 3 h salva vidas.
-



Errores comunes

- Retrasar control quirúrgico esperando TAC.
 - Reanimar con grandes volúmenes de cristaloides fríos.
 - No calentar al paciente.
 - Intentar normalizar presión arterial antes de controlar hemorragia.
 - Omitir ácido tranexámico precoz.
 - No aplicar binder pélvico en sospecha de fractura.
-

8. Resumen final (5–7 ideas clave)

1. **El shock hemorrágico es la causa más frecuente de muerte prevenible en trauma.**
2. **Evaluación ABCDE del ATLS guía el manejo inicial.**
3. **FAST positivo + inestabilidad → cirugía inmediata.**
4. **Reanimación hipotensiva y transfusión balanceada (1:1:1).**
5. **Evitar triada letal: acidosis, hipotermia, coagulopatía.**
6. **Ácido tranexámico precoz (<3 h) reduce mortalidad.**
7. **Control de daño quirúrgico = salvar vida antes que reparar anatomía.**